Informe de respuesta a la actualización — paquete 6ca489f

Pruebas en banco 10/11/2026 — Semáforos Sisga (Cámaras, barrera e Instalación)

Preparado para: Sebastian, IT Vial SAS — proyecto Semáforos Sisga
Fecha del informe: 10/11/2026
Documento de referencia: `Pruebas_Funcional_2026-11-10.html` (40 pruebas, Partes 1 a 10), dentro de `Paquete_Semaforos_2026-11-10_6ca489f_SIN_BANCO`
Firmware verificado: Maestro, Esclavo y Puente ESP32 en `6ca489f` (confirmado en los tres nodos)

---

0. Qué es este informe

Esta ronda de banco respondió la hoja de 40 pruebas de la actualización 6ca489f (la que agrega los parámetros de Instalación de cámaras y barrera, Parte 9, y el requisito de barrera arriba en reposo, Parte 10), más una prueba adicional de ROJO TOTAL pedida fuera de la hoja. Por el tiempo disponible en banco, se alcanzaron a ejecutar completas las Pruebas 1 a 10 (Partes 1 a 3: carga, conexiones, barrera y las 4 cámaras) y parcialmente las Pruebas 26 y 30 (Parte 9: Instalación), más una prueba adicional del ciclo caída/recuperación de radio sobre el Modo Degradado (relacionada con las Partes 5 y 6). El resto de la hoja (Pruebas 11 a 16, 17-18 en su medición fina, 19 a 25, 27, 29, 31 a 40, y el extra de ROJO TOTAL cronometrado) queda **sin probar en banco por falta de tiempo** en esta sesión, y se deja indicado abajo, prueba por prueba, qué queda pendiente y qué ya tiene una expectativa verificada en el código fuente (no es sustituto de la prueba física, pero orienta la siguiente sesión de banco).

Los resultados de cada prueba hecha están en la Sección 2. Los hallazgos que requieren atención están resumidos primero, en la Sección 1, porque son los que más cambian el trabajo pendiente.

---

1. Hallazgos principales

1.1 El rojo fijo de resincronización no levanta la barrera (Prueba 6) — el más importante

Al recuperar energía tras un corte, un poste puede quedar unos segundos en **rojo fijo "esperando orden"** mientras termina de resincronizar con el otro poste — este es un estado real y se vio en banco: tras el corte, Maestro arrancó en ámbar intermitente (12 V, barrera intentando subir, correcto), pero el Esclavo quedó en rojo fijo (0 V, barrera abajo) durante la resincronización, sin que haya ningún ciclo automático real controlando el cruce en ese momento.

Se confirmó en el código de `semaforo.cpp` y `coordinador.cpp` que esto no es casualidad: la lista de estados que mantienen la barrera arriba (`luzPideArriba`) incluye verde, amarillo, ámbar intermitente/falla y rojo intermitente (nocturno), pero **no** el rojo fijo normal de esa espera. Y `coordinador_forzarMenu()` pone exactamente ese rojo fijo al entrar al estado de espera de menú tras un arranque. Resultado: pasados los 3-5 s configurados de retardo, **la barrera baja aunque no haya ningún ciclo real de tránsito gobernando el cruce**.

Recomendación (propuesta por Sebastian, viable sin tocar la lógica de la pluma): usar amarillo (ámbar) **fijo, sin parpadear**, en vez de rojo fijo, para el estado "hay comunicación, esperando orden" — dejando el ámbar **intermitente** solo para "sin comunicación" (que ya existe). Como el amarillo fijo ya está en la lista de estados que levantan la barrera, bastaría con cambiar qué color se usa durante esa espera, no la lógica de la pluma. Se marca como el punto de más prioridad para la próxima versión de firmware.

1.2 Los controles de "Averías" para liberar manualmente un veto no respondieron (Prueba 30)

Con la pluma retenida por una cámara (simulada con puente), se probaron las cuatro opciones del menú Averías — "Sacar las cámaras del veto", "Devolver el veto", "Sacar barrera de servicio", "Poner barrera en servicio" — y, según lo observado, **ninguna tuvo efecto**: la pluma no se liberó y no apareció ningún mensaje en Tramas, ni de aceptación ni de rechazo, probado en ambos sentidos del ciclo (rojo→verde y verde→rojo).

Esto es relevante porque es la única vía prevista en la app para que un técnico libere manualmente una pluma retenida sin tener que ir al puente físico de J16. Se reporta como hallazgo a confirmar con más detalle (pantalla y botón exacto) en la próxima sesión, ya que no se alcanzó a aislar completamente la secuencia.

1.3 El estado de cámaras en la app no se refresca en tiempo real (Pruebas 8-10)

El panel de estado de cámaras (SIN COMPROBAR / OK / PEGADA) se queda con el último valor leído: si una o las dos cámaras de un poste se desconectan después de haber funcionado, la app **sigue mostrando "OK" indefinidamente**, sin ningún aviso, hasta que (a) se cierra y se vuelve a abrir la app (reconexión), o (b) el poste se reinicia de verdad. No es un fallo de la lógica de seguridad — la pluma y la alarma de cámara pegada siguen funcionando bien sin cámaras — pero puede hacer creer a un técnico que las cámaras siguen vivas si no reconecta. Se deja como recomendación de mejora de la app (refrescar el estado periódicamente), no como defecto bloqueante.

1.4 La barrera real sí tiene final de carrera (corrige un supuesto de la hoja)

A diferencia de lo que asumía la hoja ("no hay final de carrera"), la barrera instalada **sí tiene un tope mecánico (limit switch) en ambos extremos**, lo que reduce el riesgo térmico/mecánico que advertía la Prueba 4 (motor empujando contra el tope sin parar). Recorrido

completo medido: **~50 s en cada sentido**. Queda pendiente confirmar con pinza amperimétrica que la corriente cae a cero al llegar al tope (no hecho aún). Meta de diseño a futuro, aún no implementada: limitar el recorrido útil a un máximo de 15 s.

1.5 Requisito de barrera arriba en reposo (Parte 10) — pendiente de ensayo físico

Las Pruebas 35 a 40 (requisito de que la central/puente H deje el brazo arriba sin energía y sin orden) no se alcanzaron a montar en esta ronda — requieren desconectar J15 del controlador y ensayar la central sola, con el firmware actual mandando "J15 activa = subir" (no invertido). **Recordatorio activo:** mientras no se cargue un firmware con J15 invertido, no cablear J15 a una central configurada "reposo = arriba", porque con la lógica actual la barrera quedaría al revés (abajo en verde). Queda como la tarea física más importante para la próxima sesión, junto con anotar marca/modelo de la central y qué borne manda bajar (Prueba 39).

---

2. Resultados detallados, prueba por prueba

Parte 1 — Carga y conexiones

Prueba 1 — Guardar, cargar y anotar versión + Instalación — OK. Los 4 nodos (Maestro, Puente Poste 1, Esclavo, Puente Poste 2) reportaron FW `6ca489f`. Radios sin tocar, siguen funcionando. No se registró explícitamente la lectura del panel de Instalación en esta prueba puntual (se confirmó después, Prueba 26).

Prueba 2 — Conectar cámaras y barrera — OK. J16 pata 1 (12 V) tapada, confirmado. Cámaras definitivas de campo: Hikvision **DS-2CD2683G2-IZS 2.8-12mm** en las 4 posiciones (cámara IP completa; lo cableado a J16 es su salida de relé/alarma, no el video). Voltaje J15 medido directo en bornera: rojo = 0,12 V (BAJAR), verde = 11,50 V (SUBIR) — coincide con lo esperado.

Parte 2 — La barrera

Prueba 3 — Duración de la orden de subir/bajar — OK. J15 se mantiene activa (12 V) todo el verde y a 0 V todo el rojo, sin pulso, sostenida — coincide con el diseño. El puente H invierte polaridad según ese nivel para dar sentido al motor.

Prueba 4 — Recorrido de la pluma con cronómetro — Medido, hallazgo de hardware. Ver hallazgo 1.4: la barrera sí tiene final de carrera en los dos topes (corrige el supuesto de la hoja); recorrido medido ~50 s en cada sentido. Pendiente confirmar con amperímetro que la corriente cae a cero en el tope; meta futura de limitar a 15 s, no implementada aún.

Prueba 5 — Ámbar intermitente sube sin esperar — OK. Confirmado por voltaje: rojo = 0 V, al pasar a ámbar (cualquiera) = 12 V de inmediato sin esperar, se mantiene en 12 V durante ámbar y verde.

Prueba 6 — Corte de luz con la pluma a medias — NO OK (hallazgo de diseño). Ver hallazgo principal 1.1. El caso con pérdida de comunicación sostenida (ámbar intermitente en ambos postes) sí es correcto; el caso problemático es específicamente el rojo fijo transitorio durante la resincronización tras un corte breve.

Parte 3 — Las 4 cámaras

Prueba 7 — Primera detección de cada cámara — OK (cobertura parcial). Cámara C de Maestro: SIN COMPROBAR → OK tras detectar un vehículo real (la alarma de este modelo está configurada solo para vehículos, no personas; confirmado con recuadro rojo = vehículo, recuadro verde = persona en las 4 cámaras, solo el rojo dispara el relé a J16). Cámara D de Maestro y ambas de Esclavo quedan pendientes de instalar/probar. Poste 2 (sin cámaras conectadas): la app no muestra ni el apartado de cámaras para ese poste — comportamiento razonable.

Prueba 8 — Una cámara muerta — OK. Con Cámara 1 desconectada del Poste 1: estado de cámaras siguió en OK (ver hallazgo 1.3); la pluma siguió subiendo con el verde y bajando 3 s después del rojo igual que con las dos sanas; con la Cámara 2 (viva) detectando algo en rojo, la pluma se quedó arriba reteniendo hasta despejar. Coincide exactamente con lo esperado.

Prueba 9 — Las dos cámaras de un poste muertas — OK. Sin ninguna cámara viva, la pluma bajó siempre a los 3 s del rojo aunque hubiera algo debajo, sin ningún aviso (el sistema no puede saber si hay algo debajo sin cámara). Tras un corte real de energía con las cámaras aún desconectadas, el estado volvió a SIN COMPROBAR al reconectar — coincide con lo esperado. Ver también hallazgo 1.3 sobre el refresco de estado.

Prueba 10 — Presencia pegada — OK. Con el puente puesto en J16 9-10: la pluma no sube sin verde, y una vez arriba no vuelve a bajar en ningún rojo mientras dure la detección sostenida. El aviso de 90 s ("⛔ La cámara retiene la barrera ARRIBA...") y el estado **PEGADA** a los 20 min aparecieron correctamente al repetir la prueba con el puente puesto de corrido. Al quitar el puente, la pluma bajó de inmediato (estando en rojo) y el cartel cambió a "LA BARRERA YA HA BAJADO". Coincide con lo esperado en todos los puntos.

Parte 5 / Parte 6 — Radio y Modo Degradado

Prueba adicional — Caída y recuperación de radio sobre el Modo Degradado con testigo — OK. Se probó el ciclo completo en banco, observando Tramas: operar en Degradado con testigo desde la app, configurando todos los aspectos, funciona bien. Al recuperarse la radio, llega la alerta correspondiente a la app pero el sistema **se queda en Degradado** — no cambia de modo solo, que es el comportamiento correcto y seguro. Al dar la orden manual del modo de uso (ya con comunicación restablecida), todo vuelve a funcionar con normalidad. Esto valida el mecanismo de fondo del ciclo caída→Degradado→recuperación→cambio de modo, aunque no sustituye la Prueba 19 (el fin de semana completo sin radio en El Sisga) ni mide los tiempos finos de las Pruebas 17/18 (los 21,5 s y 28 s de la caída de radio), que siguen pendientes.

Parte 9 — Parámetros de Instalación (cámaras y barrera) — nuevo en esta versión

Prueba 26 — Consulta con las borneras de cámara — OK (parcial). Panel de Instalación del Poste 1: Cámara C en NA, Cámara D en NA, Retardo de bajada en 3 s (opciones 3/4/5 s, 3 s marcado de fábrica) — coincide con los valores de fábrica esperados. No se confirmó "Presencia ahora" ni se repitió en el Poste 2.

Prueba 27 — Retardo de bajada 3, 4 y 5 s — No se pudo probar en banco. Solo se confirmó que el selector ofrece exactamente 3, 4 y 5 s; falta medir con cronómetro u osciloscopio que cada valor efectivamente retrasa la bajada ese número de segundos.

Prueba 28 — Instalación sobrevive a un corte de luz — No se pudo probar en banco. Es la prueba que confirma si el poste guarda de verdad la configuración (Cámara C en NC, retardo 5 s) en memoria no volátil, o si solo la recuerda mientras tiene energía. Queda como la prueba más importante pendiente de esta parte — pendiente para la próxima sesión.

Prueba 29 — Cámara en NC sin contacto ve presencia, con puente no — No se pudo probar en banco.

Prueba 30 — Cambiar contacto con pluma retenida — Parcial, hallazgo reportado. Ver hallazgo 1.2 (botones de Averías sin efecto observado). No se completó el ensayo específico del mensaje de rechazo al cambiar de contacto con la pluma retenida.

Pruebas 31 a 34 (lo de un poste no afecta al otro; la radio no cae al cambiar Instalación; recargar firmware vuelve a fábrica; la app muestra el poste conectado) — No se pudo probar en banco.

Parte 4 a Parte 8 (Pruebas 11 a 25) — No se pudo probar en banco

Por falta de tiempo no se alcanzaron: Prueba 11 (cámara intermitente), 12 (vehículo bajo la pluma), 13 (interruptor de cámaras sin veto), 14 (barrera fuera de servicio), 15-16 (interruptores tras corte con pila), 17-18 en su medición fina de tiempos (21,5 s y 28 s de caída de radio — el ciclo general ya se validó arriba con la prueba adicional de Degradado), 19 (fin de semana en Degradado con testigo, sin radio, en El Sisga), 20-21 (El Sisga — versión y registro del fin de semana), 22-23 (tiempo de respuesta y sostenimiento del relé de cámara en calle), 24 (dos parejas de radio a la vez), 25 (tarjeta libre para el cristal de 8 MHz).

Parte 10 — Requisito de barrera arriba en reposo y sin energía (Pruebas 35 a 40) — No se pudo probar en banco

Ver hallazgo 1.5. Ninguna de las seis pruebas de esta parte (brazo arriba al energizar la central con J15 suelta; sube solo al cortar energía con el brazo abajo o a medio recorrido; no baja sola al volver la luz; qué borne de la central manda bajar; opciones del proveedor si no cumple) se montó en esta ronda. Es un ensayo de la central/puente H solo, independiente del firmware, y queda como la tarea física pendiente de mayor peso para la próxima sesión, junto con la Prueba 28 de Instalación.

Extra — ROJO TOTAL desde ÁMBAR y desde AUTOMÁTICO — No se pudo probar en banco (cronometrado); verificado en código

No se alcanzó a cronometrar en banco. Sí se verificó directamente en el código fuente (`semaforo.cpp` , `coordinador.cpp` , `bluetooth_acciones.inc`): al forzar ROJO TOTAL desde verde, el firmware llama a `iniciarTransicionARojo(true)` , que primero pone el estado en amarillo (3 s, `AMARILLO_SEG`) y solo después pasa a rojo en el siguiente ciclo — es decir, **sí pasa por amarillo antes de llegar a rojo**, no es un salto instantáneo. Si el semáforo ya está en amarillo cuando se pide ROJO TOTAL, la orden es un no-operación: deja que el amarillo en curso termine solo. Esto responde la duda de Sebastian sobre si el comportamiento visto en el modo Práctica de la app (fallos en esa transición) se repite en el equipo real — por diseño del firmware, no debería saltar directo a rojo desde verde; falta solo la confirmación física cronometrada.

---

3. Qué queda pendiente para la próxima sesión de banco

En orden de lo más importante a lo menos urgente:

1. **Prueba 28** (Instalación sobrevive a un corte de luz) — confirma si la configuración de cámaras/retardo se guarda de verdad en memoria no volátil.
2. **Pruebas 35 a 40** (barrera arriba en reposo, sin energía) — requisito de aceptación de la central/puente H, independiente del firmware; recordar no cablear J15 a una central "reposo = arriba" hasta que el firmware invierta esa lógica.
3. Confirmar con más detalle el hallazgo de la Prueba 30 (botones de Averías sin efecto) — aislar pantalla y botón exacto.
4. Pruebas 11 a 25, 27, 29, 31 a 34, y el extra de ROJO TOTAL cronometrado — resto de la hoja, sin novedades de diseño esperadas salvo lo que arroje la medición.
5. Confirmar con pinza amperimétrica que la corriente cae a cero en el final de carrera del brazo (Prueba 4).

El hallazgo de la Prueba 6 (rojo fijo no levanta la barrera durante la resincronización) es, de todo lo encontrado, el que más amerita corrección de firmware antes de la siguiente actualización, independientemente de que se complete o no el resto de la hoja.